



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Ring Modulation

Ring Modulator

0.1 Hz ~ 5 kHz 내부 캐리어로 느린 트레몰로부터 금속성 사이드밴드까지 만드는, 조절부 네 개의 링 모듈레이터입니다.

캐리어 0.1 Hz ~ 5 kHz

사인에서 스퀘어까지 파형

웻 톤 필터

팩토리 프리셋 6종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

TB Ring Modulation은 입력에 내부 캐리어를 곱합니다. 캐리어 주파수가 낮으면 트레몰로나 맥동하는 음량 변화처럼 들리고, 높으면 원래 소리 위아래로 새로운, 흔히 금속성의 사이드밴드가 생깁니다.

조절부는 네 개입니다. **FREQUENCY** 는 캐리어를, **SHAPE** 는 그 파형을, **TONE** 은 변조된 신호의 고역을, **MIX** 는 효과의 비율을 정합니다. 파라미터와 바이패스가 부드럽게 바뀌어 모노·스테레오 소스에서 오토메이션이 깔끔하며, 외부 라우팅이 필요 없습니다.

주요 기능

- 0.1 Hz ~ 5 kHz 내부 캐리어
- 사인에서 트라이앵글을 거쳐 스퀘어까지 바뀌는 SHAPE
- 변조된 신호에 거는 TONE 로우패스
- 원음과 링 변조 신호를 섞는 MIX
- 주파수, 파형 종류, 파형을 보여 주는 캐리어 필드 표시
- 부드럽게 바뀌는 파라미터와 바이패스
- 팩토리 프리셋 6종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

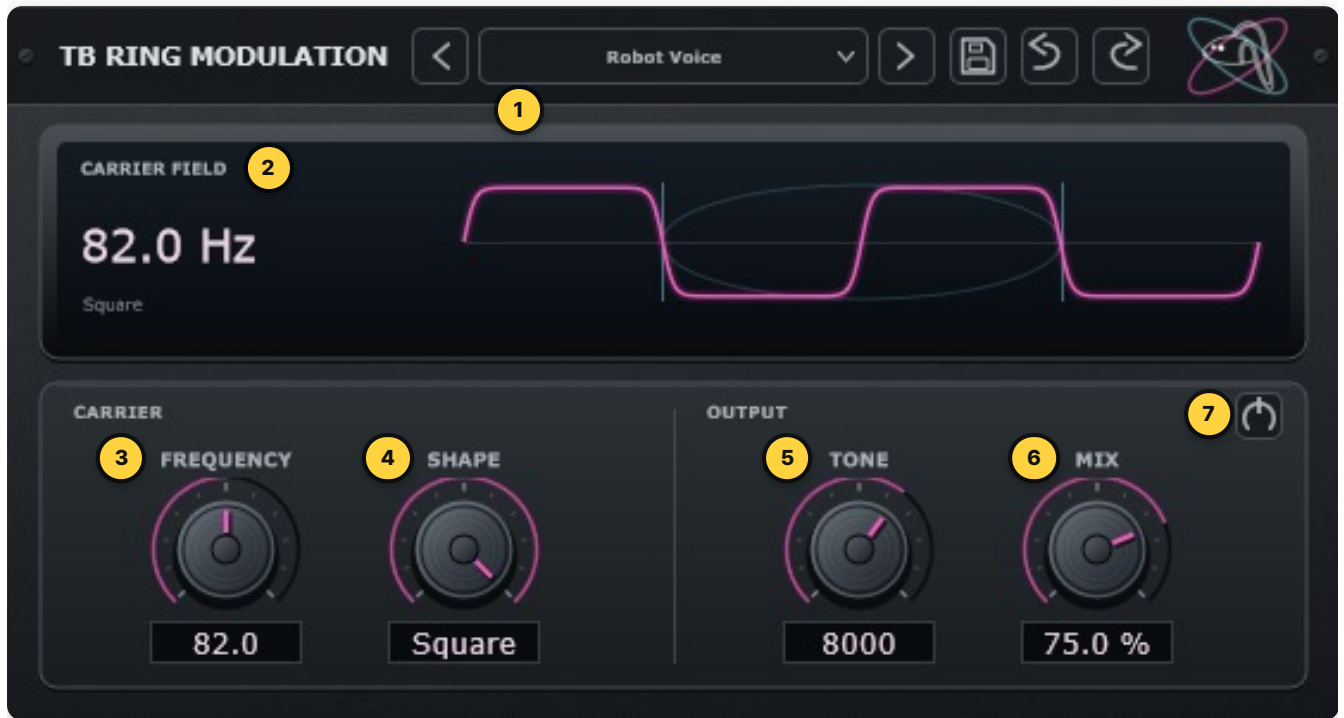
이 설명서는 Windows용 TB Ring Modulation 1.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드도 1.0.0 버전이지만 플랫폼 간에 작은 차이가 있을 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 보컬, 드럼, 신스, 기타 트랙에 TB Ring Modulation을 넣습니다. 기본값은 **FREQUENCY** 120 Hz, **SHAPE** 사인, **TONE** 12 kHz, **MIX** 50%입니다.
- 2 트레몰로를 원하면 **FREQUENCY** 3를 약 20 Hz 아래로 둡니다.
- 3 금속성이나 로봇 같은 소리를 원하면 **FREQUENCY** 를 수백 ~ 수천 Hz로 올립니다.
- 4 **SHAPE** 4로 캐리어를 더 거칠게 하고, **TONE** 5으로 고역을 다듬습니다.

5 MIX 6로 결과를 섞습니다.

03 화면 구성



Robot Voice 프리셋을 불러온 TB Ring Modulation 1.0 화면.

- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 프리셋(누르고 있으면 계속 넘김), 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 **CARRIER FIELD** — 캐리어 주파수, 파형 종류, 파형.
- 3 **FREQUENCY** — 캐리어 주파수.
- 4 **SHAPE** — 사인, 트라이앵글, 스퀘어와 그 사이의 변화.
- 5 **TONE** — 변조된 신호의 로우패스.
- 6 **MIX** — 드라이/웻 비율.
- 7 **바이패스** — 효과 전체를 우회합니다.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
FREQUENCY	0.1 Hz ~ 5 kHz · 120 Hz	내부 캐리어 주파수입니다. 낮으면 트레몰로와 맥동, 높으면 비화성적인 금속성 사이드밴드가 생깁니다.
SHAPE	0 ~ 100% · 0%(사인)	캐리어를 사인(0%)에서 트라이앵글(50%)을 거쳐 스퀘어(100%)로 바꿉니다. 스퀘어 쪽일수록 배음이 많으니 고역을 확인하세요.
TONE	500 Hz ~ 20 kHz · 12 kHz	링 변조된 신호에 거는 로우패스 컷오프입니다. 캐리어 주파수는 바꾸지 않습니다.
MIX	0 ~ 100% · 50%	원음과 링 변조 신호를 섞습니다. 100%에서는 원래 음정 단서가 크게 바뀝니다.
바이패스	Off, On · Off	효과 전체를 부드럽게 우회합니다.

캐리어가 곡의 키와 관계있을 때, 예를 들어 근음이나 5도일 때 링 모듈레이션이 가장 음악적으로 들립니다. 관계없는 주파수는 종이나 로봇 같은 거친 소리를 만듭니다.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기고, 누르고 있으면 계속 넘어갑니다. 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장한 현재 설정을 .tbring 파일로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 변경을 오갈 수 있습니다. 팩토리 프리셋은 호스트의 프로그램 파라미터로도 고를 수 있습니다.

그룹	프리셋	FREQUENCY	SHAPE	TONE	MIX
Start	Init	120 Hz	0%(사인)	12 kHz	50%
Start	Subtle Tremolo	5 Hz	0%(사인)	16 kHz	30%
Metal	Bell Alloy	437 Hz	15%	18 kHz	70%
Metal	Robot Voice	82 Hz	100%(스퀘어)	8 kHz	75%
Texture	Radio Sidebands	1250 Hz	50%(트라이앵글)	4.5 kHz	65%
Texture	Digital Insect	2800 Hz	100%(스퀘어)	9 kHz	60%

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

트레몰로

기타나 건반에 은은한 음량 맥동.

프리셋 Subtle Tremolo

FREQUENCY 2 ~ 8 Hz

MIX 20 ~ 40%

1 FREQUENCY는 템포에 동기되지 않으니 귀로 맞추십시오.

로봇 보이스

윙윙거리는 로봇 같은 보컬.

프리셋 Robot Voice

FREQUENCY 60 ~ 120 Hz

SHAPE 스퀘어

1 윙윙거림이 너무 거칠면 TONE을 낮춥니다.

종과 금속 질감

퍼커션이나 신스의 팽그랑거리는 톤.

프리셋 Bell Alloy

FREQUENCY 300 ~ 1000 Hz

1 FREQUENCY를 천천히 움직이며 듣기 좋은 사이드밴드를 찾습니다.

로파이 라디오

좁고 고장 난 라디오 같은 효과.

프리셋 Radio Sidebands

TONE 3 ~ 5 kHz

1 하이패스 EQ와 함께 쓰면 더 작은 소리가 됩니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
효과가 너무 거칠다.	TONE을 낮추거나, SHAPE를 사인 쪽으로 옮기거나, MIX를 낮추세요.
소스의 음정이 사라진다.	MIX와 FREQUENCY가 높으면 정상입니다. 원래 음정을 들리게 하려면 MIX를 낮추세요.

증상	확인할 점
낮은 주파수에서 음이 아니라 맥동처럼 들린다.	약 20 Hz 아래에서는 캐리어가 트레몰로처럼 동작합니다. 사이드밴드를 원하면 FREQUENCY를 올리세요.
아무 변화가 없다.	MIX가 0%이거나 효과가 바이패스되어 있습니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
FREQUENCY	Frequency	0.1 ~ 5000 Hz	120 Hz
SHAPE	Shape	0 ~ 100%(사인 ~ 스퀘어)	0%
TONE	Tone	500 ~ 20000 Hz	12000 Hz
MIX	Mix	0 ~ 100%	50%
바이패스	Bypass	Off, On	Off
프리셋 목록	Program	팩토리 프리셋 6종	Init

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.0 · 2026-08-02	첫 릴리스. 0.1 Hz ~ 5 kHz 내부 캐리어, 사인·트라이앵글·스퀘어 파형 모핑, wet 톤 필터, 팩토리 프리셋 6종.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.